

1

두 다항식 $A=x^2+axy+5y^2$, $B=6x^2-9xy+by^2$ 에 대하여 $A-B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.
(단, a 와 b 는 상수이다.)

다항식의 연산과 항등식 고1 01

2

자연수 n 에 대하여 두 다항식 A , B 가

$$A=2x^{3n}+3x^{n+1}-3, B=3x^{3n}+2x^n+2$$

이다. 다항식 $3A-2B$ 의 차수가 3일 때, 다항식 $2A+3B$ 의 x^2 의 계수를 구하시오.

3

두 다항식 A , B 에 대하여

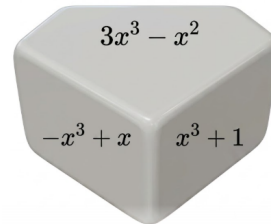
$$2A+3B=x^2+3x+1, \quad 3A-2B=-2x^2+2x-3$$

일 때, 다항식 $A-2B$ 의 최고차항의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

4

그림과 같이 세 면에 각각 다항식 $3x^3-x^2$, x^3+1 , $-x^3+x$ 가 적힌 정육면체가 있다. 이 정육면체의 마주 보는 면에 적힌 다항식의 합은 모두 같고, 보이지 않는 면에 적힌 다항식의 합은 $3x^3+4x^2-4x+5$ 이다.

다항식 $3x^3-x^2$, x^3+1 , $-x^3+x$ 가 적힌 면과 마주보는 면에 적힌 다항식을 각각 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 라 할 때, 세 다항식의 곱 $f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.



5

다항식 $[(x^3-2x^2+x-2)(x^3+x^2-2x+2)]$ 의 전개식에서 $[x^3]$ 의 계수를 $[a]$, $[x^2]$ 의 계수를 $[b]$ 라 할 때, $[a+b]$ 의 값을 구하시오.

6

다항식 $[(x^6+2x^5+3x^4+4x^3+5x^2+6x+a)^2]$ 의 전개식에서 $[x^4]$ 의 계수가 $[1]$ 일 때, $[x^3]$ 의 계수를 구하시오. (단, $[a]$ 는 상수이다.)

7

세 다항식 A , B , C 에 대하여

$$A^2B^2 = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4, \quad C = x + 1$$

일 때, 다항식 $(AB+C)^2 - 2CBA$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

8

다항식 $(10x^{10} - 9x^9 + 8x^8 - \cdots + 2x^2 - x + 1)^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

9

$\left[\frac{902^3 + 8}{902 \times 900 + 4}\right]$ 의 값을 구하시오.

10

$x^9 = 9$ 일 때, $\left[(x + 2)(x^2 - 2x + 4)(x^6 - 8x^3 + 64)\right]$ 의 값을 구하시오.

11

다항식 $[(x-2)^3(x^2+2x+4)^2]$ 의 전개식에서 차수가 $[4]$ 이상인 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

12

세 실수 $[x]$, $[y]$, $[z]$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $[3xyz]$ 의 값을 구하시오.

(가) $[x]$, $[3y]$, $[2z]$ 중에서 적어도 하나는 $[4]$ 이다.

(나) $[4(x+3y+2z)=3xy+6yz+2zx]$

13

$[x+y=5]$, $[x^2-xy+y^2=7]$ 을 만족시키는 두 실수 $[x]$, $[y]$ 에 대하여 $[x^3-y^3]$ 의 값을 구하시오. (단, $[x>y]$)

14

두 실수 $[x]$, $[y]$ 에 대하여

$$[(x-y)^2=\frac{1}{2}xy], [x^3-y^3=56]$$

일 때, $[(x-y)^3]$ 의 값을 구하시오.

15

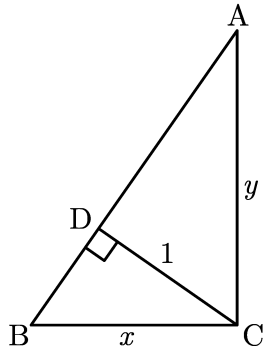
빗변의 길이가 4 인 직각삼각형의 넓이가 $\frac{9}{4}$ 일 때, 직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이의 차를 구하시오.

16

$x^2+y^2=11$, $xy=-1$ 일 때, x^5+y^5 의 값을 구하시오. (단, $x+y>0$)

17

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 $\triangle ABC$ 가 있다. 그림과 같이 점 D 는 꼭짓점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발이고, $CD = 1$ 이다. 삼각형 $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이가 6일 때, $BC + CA$ 의 값을 구하시오.



18

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x) - Q(x) = 2$
 (나) $\left(P(x) - \frac{1}{3}\right) - \left(Q(x) - \frac{1}{3}\right) = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 26$

$P(3) + Q(3)$ 의 값을 구하시오.

19

$[x^4 - 7x^2 + 9 = 0]$ 일 때, $[x^3 - \frac{27}{x^3}]$ 의 값을 구하시오.
(단, $[x > \sqrt{3}]$)

20

세 실수 $[a]$, $[b]$, $[c]$ 에 대하여

$$[a+b+c=2], [ab+bc+ca=-5], [abc=-6]$$

일 때, $[a^4+b^4+c^4]$ 의 값을 구하시오.

21

$[(a-b)^2=4]$, $[4(c^2+bc-ac)=5]$ 일 때, $[(a-b-2c)^2]$ 의 값을 구하시오.

22

$[a+b+c=2]$, $[a^2+b^2+c^2=5]$ 이고 $[ab+bc+ca=2abc]$ 일 때, $[a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2]$ 의 값을 구하시오.

23

삼각형 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

(가) $bc=8$

(나) $(a+b+c)(b+c-a)=(a-b+c)(a+b-c)$

24

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(x+y)^3+3(x+y)$ 의 값을 구하시오.

(가) xy 는 정수이다.

(나) $x^3=2-\sqrt{5}, y^3=2+\sqrt{5}$

25

세 상수 a, b, c 에 대하여 다항식 $3x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 을 $x^2 + bx + c$ 로 나누었을 때의 몫이 $3x + 4$ 이고 나머지가 $10x + 1$ 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

26

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x - 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$, 나머지가 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 + 2x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $Q(2) + R(2)$ 의 값을 구하시오.

27

다항식 $x^4+x^3-2x^2+4x-8$ 을 다항식 $f(x)$ 로 나누었을 때의 몫이 x^2+x-3 , 나머지가 $3x-5$ 일 때, $f(x)$ 의 일차항의 계수를 구하시오.

28

상수가 아닌 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작지 않다.)

보기

- ㄱ. $f(x)-g(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄴ. $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄷ. $f(x)-R(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29

다항식 $f(x)$ 를 x^2-x+1 로 나눈 나머지가 $2x-1$ 일 때, 다항식 $\left(f(x)\right)^2$ 을 x^2-x+1 로 나눈 나머지를 구하시오.

30

이차다항식 $f(x)$ 와 일차다항식 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)$ 를 $f(x)-2x^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 x^2-3x+3 이고 나머지는 $f(x)+xg(x)$ 이다. $f(2)g(-4)$ 의 값을 구하시오.

31

등식 $[(x+1)(x+a)=x^2+bx+2]$ 가 $[x]$ 에 대한 항등식이 되도록 하는 실수 $[a]$, $[b]$ 에 대하여 $[a+b]$ 의 값을 구하시오.

32

세 실수 $[a]$, $[b]$, $[c]$ 에 대하여

$$[(x-2)^3=(x+1)(x+2)(x-3)+a(x+2)(x-3)+b(x-3)+c]$$

가 $[x]$ 에 대한 항등식일 때, $[a+b+c]$ 의 값을 구하시오.

33

$2x-y=k$ 를 만족시키는 모든 실수 x , y 에 대하여 등식

$$ax^2+bx-2xy+3y+6=0$$

이 항상 성립할 때, $k(a-b)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , k 는 상수이다.)

34

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$x^{10}+ax^5+b=(x^2-1)f(x)-2x+3$$

이 x 에 대한 항등식이 되도록 상수 a , b 를 정할 때, $2a-b$ 의 값을 구하시오.

35

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $(x-1)(x+1)f(x)=ax^4+bx+8$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

36

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$(x+1)^2(x-a)^2=x^4+bx^3+cx^2+4x+4$$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.
(단, $a>0$)

37

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + (k+2)x + kn - n^2 - 1 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 $x=m$ 을 근으로 가질 때, $m^2 + n^2$ 의 값을 구하시오. (단, m , n , k 는 상수이다.)

38

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\left(f(x)\right)^2 = (x+3)(x+1)(x-2)(x-4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2)+k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

39

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x^2-x) = xf(x) - 3x + 4$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

항등식의 활용

40

등식 $(3x^2-2x-2)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_2 + a_4 + a_6$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

41

등식

$$[(x^4+2x^3-5x^2-2x+1)(3x-2)^5=a_9x^9+a_8x^8+\cdots+a_1x+a_0]]$$

이 $[x]$ 에 대한 항등식일 때, $[a_1+a_2+\cdots+a_9]$ 의 값을 구하시오.

42

모든 실수 $[x]$ 에 대하여 등식

$$[x^8-1=a_8(x+1)^8+a_7(x+1)^7+\cdots+a_1(x+1)+a_0]]$$

이 성립할 때, $[a_0+a_2+a_4+a_6+a_8]$ 의 값을 구하시오. (단, $[a_0]$, $[a_1]$, $[\cdots]$, $[a_8]$ 은 상수이다.)

43

자연수 n 에 대하여 n 차 다항식 $P_n(x)=(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$ 이라 할 때,

$$x^3-2x^2+3=a+bP_1(x)+cP_2(x)+dP_3(x)$$

는 x 에 대한 항등식이다. 상수 a, b, c, d 의 합 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

44

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^3+2x^2-x+2=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$$

가 성립할 때, $ad+bc$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

45

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2$$

$$= a(x+1)^4 + b(x+1)^3 + c(x+1)^2 + d(x+1) + e$$

가 성립할 때, $ab+cd+e$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e 는 상수이다.)

46

다항식 $P(x)$ 가 상수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x^3 - x^2 + 3x + b = (x+2)P(x) + ax$ 가 x 에 대한 항등식이다.
(나) $x^3 - x^2 + (3-a)x + b$ 는 $x-1$ 로 나누어떨어진다.

$P(-3)$ 의 값을 구하시오.

47

등식 $(x^2-x-1)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때,
 $4a_1+8a_2+28a_3+80a_4+244a_5+728a_6$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_6$ 은 상수이다.)

48

모든 실수 x 에 대하여 등식 $(2x^2+x-2)^5=a_{10}x^{10}+a_9x^9+\cdots+a_1x+a_0$ 이 성립할 때, $\frac{a_1}{2}+\frac{a_3}{2^3}+\frac{a_5}{2^5}+\frac{a_7}{2^7}+\frac{a_9}{2^9}=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_{10}$ 은 상수이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

고난도

49

1 이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x+2y+3z=6$ 일 때, $\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

50

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$f(x) \star g(x) = \left(f(x) - g(x) \right)^3 - \left(f(x) \right)^3 + \left(g(x) \right)^3 + 6 \left(f(x) \right)^2 g(x)$$

$$f(x) \odot g(x) = \left(f(x) + g(x) \right)^3 - \left[\left(f(x) \right)^3 + \left(g(x) \right)^3 \right]$$

라고 하자. $f(x) = ax + 1$, $g(x) = x - a$ 에 대하여 다항식 $f(x) \star g(x) + f(x) \odot g(x)$ 의 전개식에서 최고차항의 계수가 36일 때, 상수항을 구하시오.
(단, $a > 0$)

51

$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$, $\beta^2 - 2\beta + 4 = 0$ 일 때,
 $\alpha^8 + \beta^8 - 128\alpha - 128\beta$ 의 값을 구하시오.

52

$a+b=4$, $ab=5$, $c+d=-4$, $cd=5$ 일 때,

$$a^3b^3+a^3c^3+a^3d^3+b^3c^3+b^3d^3+c^3d^3$$

의 값을 구하시오.

53

넓이가 36인 삼각형 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이 a , b , c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 $\triangle ABC$ 의 가장 긴 변의 길이를 구하시오.

$$(가) \quad (a+2b)^3-(a-2b)^3=4b(b^2+3c^2)$$

$$(나) \quad (a^2-b^2)(b^2-c^2)=0$$

54

다항식

$$f(x) = x^3 - (2k-1)x^2 + (k^2-k+1)x - k+1$$

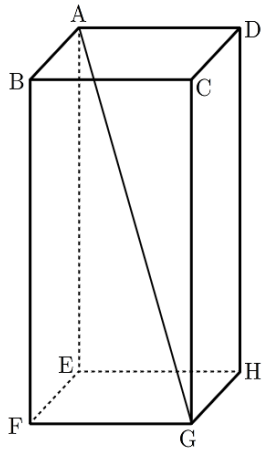
을 $x-k+1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(2)=1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

55

이차함수 $y = -x^2 + 8x$ 의 그래프 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D 라 하자. 선분 AB 가 x 축에 평행하고 $\overline{CD} = t+3$ 일 때, 직사각형 $ACDB$ 의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 다항식 $f(t)$ 에서 차수가 홀수인 모든 항의 계수의 합을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

56 2025년 6월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 $16\sqrt{2}$, 부피가 $4\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AG}}=2\sqrt{3}$ 인 직육면체 $\mathrm{ABCD}\text{-}\mathrm{EFGH}$ 가 있다. 사각형 ABCD 의 넓이를 S_1 , 사각형 BFGC 의 넓이를 S_2 , 사각형 ABFE 의 넓이를 S_3 이라 할 때, $S_1^2+S_2^2+S_3^2$ 의 값을 구하시오.



57 2026년 9월 고1 27번 [4점]

모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $g(x)+x^2$ 으로 나눈 몫은 x 이고, 나머지는 $g(x)-2x^2+4x$ 이다.

(나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

58

삼차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $(x+3)P(x-3)+(x-3)P(x+3)=2xP(x)$
- (나) $P(1)=-13$, $P(-1)=19$

$P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

59

x 에 대한 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x^3+5x^2+9x+6 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.
- (나) x^3+5x^2+9x+6 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x)-x^2-3x$ 이다.

$f(1)+g(1)$ 의 값을 구하시오.

60

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

(가) $f(x) = (ax+b)(x-1)x$

(나) $f(x^2) = x^3 f(x) + x^2(x^2 - 1)$

61

이차식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f(x)) = \left\{f(x)\right\}^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

62

최고차항의 계수가 1 인 다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여 등식 $(x+1)f(x)=(x-2)f(x+1)$ 을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 의 차수가 최소일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

63

직육면체 $\mathrm{ABCD}\text{-}EFGH$ 를 다음 세 방법 I, II, III으로 각각 같은 크기의 9 개의 직육면체로 잘랐다.

- 방법 I : 가로와 세로를 각각 3 등분한다.
방법 II : 가로와 높이를 각각 3 등분한다.
방법 III : 세로와 높이를 각각 3 등분한다.

잘라낸 직육면체 중 한 개의 겉넓이가 방법 I, II, III에 대하여 각각 $58x^2+82x+22$, $54x^2+74x+22$, $42x^2+82x+26$ 이다. 직육면체 $\mathrm{ABCD}\text{-}EFGH$ 의 겉넓이가 px^2+qx+r 일 때, $p+q+r$ 의 값을 구하시오. (단, p , q , r 는 상수이다.)

64

다항식 $P(x)$ 에 대하여 다항식 $(x-1)P(x) - 2x^3$ 을 $P(x) - 2x^2$ 으로 나누었을 때, 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x) - 4x^2$ 이다. 다항식 $P(x)$ 가 $x+1$ 로 나누어 떨어지고 $P(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 12일 때, $P(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x) - 2x^2$ 은 0이 아니다.)

65 2025년 10월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 와 모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + Q(x)^2$ 이다.
- (나) $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $P(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + Q(x)^2$ 이다.

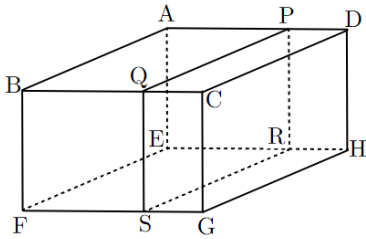
$P(0) = -2$, $Q(0) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 정사각형 $\{\mathrm{ABCD}\}$ 를 밑면으로 하는 직육면체 $\{\mathrm{ABCD}\}-\{\mathrm{EFGH}\}$ 가 있다. 선분 $\{\mathrm{AD}\}$ 위의 점 $\{\mathrm{P}\}$ 와 선분 $\{\mathrm{BC}\}$ 위의 점 $\{\mathrm{Q}\}$ 를 $\{\overline{\mathrm{AP}}\}=\{\overline{\mathrm{BQ}}\}=\{\overline{\mathrm{BF}}\}$ 가 되도록 잡고, 점 $\{\mathrm{P}\}$ 에서 선분 $\{\mathrm{EH}\}$ 에 내린 수선의 발을 $\{\mathrm{R}\}$, 점 $\{\mathrm{Q}\}$ 에서 선분 $\{\mathrm{FG}\}$ 에 내린 수선의 발을 $\{\mathrm{S}\}$ 라 하자. 직육면체 $\{\mathrm{ABCD}\}-\{\mathrm{EFGH}\}$ 의 부피를 $\{\mathrm{V}_1\}$, 직육면체 $\{\mathrm{ABQP}\}-\{\mathrm{EFSR}\}$ 의 부피를 $\{\mathrm{V}_2\}$ 라 하자.

$$\left(\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BF}}\right) \times \overline{\mathrm{SD}}=\frac{35}{4}, \quad \mathrm{V}_1+\mathrm{V}_2=\frac{15}{4}$$

일 때, $\left(\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BF}}\right)^3=\frac{q}{p}$ 이다. $\{\mathrm{p}+\mathrm{q}\}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\mathrm{AB}}>\overline{\mathrm{BF}}$ 이고, $\{\mathrm{p}\}$ 와 $\{\mathrm{q}\}$ 는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이

다항식의 연산과 항등식

정답 및 풀이

1

[정답] $\{4\}$

$$\begin{aligned} \{\mathrm{A}-\mathrm{B}\} &= \{x^2+axy+5y^2\}-\{6x^2-9xy+by^2\} \\ &= \{-5x^2+(a+9)xy+(5-b)y^2\} \\ \{\mathrm{A}-\mathrm{B}\} \text{의 모든 항의 계수의 합이} \\ \{13\} \text{이므로} \\ \{-5+(a+9)+(5-b)\} &= \{13\} \\ \therefore \{a-b\} &= \{13-9\} = \{4\} \end{aligned}$$

2

[정답] $\{6\}$

$$\begin{aligned} \{3\mathrm{A}-2\mathrm{B}\} &= \{6x^{3n}+9x^{n+1}-9\}-\{6x^{3n}+4x^{n+4}\} \\ &= \{9x^{n+1}-4x^{n+4}\} \\ \text{차수가 } \{3\} \text{이므로 } \{n+1\} &= \{3\} \\ \therefore \{n\} &= \{2\} \\ \{2\mathrm{A}+3\mathrm{B}\} &= \{4x^6+6x^3-6\}+\{9x^6+6x^2+6\} \\ &= \{13x^6+6x^3+6x^2\} \\ \text{따라서 } \{x^2\} \text{의 계수는 } \{6\} \end{aligned}$$

3

[정답] $\{-\frac{43}{13}\}$

$$\begin{aligned} \text{두 식을 연립하면} \\ \{13\mathrm{A}\} &= \{2(x^2+3x+1)+3(-2x^2+2x-3)\} \\ &= \{-4x^2+12x-7\} \\ \{13\mathrm{B}\} &= \{3(x^2+3x+1)-2(-2x^2+2x-3)\} \\ &= \{7x^2+5x+9\} \\ \{\mathrm{A}-2\mathrm{B}\} &= \frac{1}{13}\{-4x^2+12x-7-14x^2-10x-18\} \\ &= \frac{1}{13}\{-18x^2+2x-25\} \\ \text{따라서 구하는 값은 } \{-\frac{18}{13}\} &= \{-\frac{43}{13}\} \end{aligned}$$

4

[정답] $\{12\}$

보이는 세 면의 다항식을 각각 $\{\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\}$ 라 하고, 마주보는 보이지 않는 면을 $\{\mathrm{f}(x), \mathrm{g}(x), \mathrm{h}(x)\}$ 라 하자.

마주보는 면의 합이 모두 $\{\mathrm{S}\}$ 로 같으므로 $\{\mathrm{A}+\mathrm{f}(x)=\mathrm{B}+\mathrm{g}(x)=\mathrm{C}+\mathrm{h}(x)=\mathrm{S}\}$ 이다.

조건에서 보이지 않는 면의 합이 주어졌으므로 $\{\mathrm{f}(x)+\mathrm{g}(x)+\mathrm{h}(x)=3x^3+4x^2-4x+5\}$ 이다.

$\{\mathrm{f}(x)=\mathrm{S}-\mathrm{A}\}$ 등을 대입하여 정리하면 $\{3\mathrm{S}-(\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C})=3x^3+4x^2-4x+5\}$ 가 된다.

$\{\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}=(3x^3-x^2)+(x^3+1)+(-x^3+x)=3x^3-x^2+x+1\}$ 이므로 이를 대입한다.

$\{3\mathrm{S}=(3x^3+4x^2-4x+5)+(3x^3-x^2+x+1)=6x^3+3x^2-3x+6\}$

따라서 $\{\mathrm{S}=2x^3+x^2-x+2\}$ 이다.

다항식 $\{\mathrm{P}(x)=\mathrm{f}(x)\mathrm{g}(x)\mathrm{h}(x)\}$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 계수의 합은 $\{\mathrm{P}(1)-\mathrm{P}(0)\}$ 으로 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \{\mathrm{f}(1)\} &= \{\mathrm{S}(1)-\mathrm{A}(1)=4-2=2\} \\ \{\mathrm{g}(1)\} &= \{\mathrm{S}(1)-\mathrm{B}(1)=4-2=2\} \\ \{\mathrm{h}(1)\} &= \{\mathrm{S}(1)-\mathrm{C}(1)=4-0=4\} \\ \text{그러므로 } \{\mathrm{P}(1)\} &= \{2 \times 2 \times 4=16\} \text{이다.} \\ \{\mathrm{f}(0)\} &= \{\mathrm{S}(0)-\mathrm{A}(0)=2-0=2\} \\ \{\mathrm{g}(0)\} &= \{\mathrm{S}(0)-\mathrm{B}(0)=2-1=1\} \\ \{\mathrm{h}(0)\} &= \{\mathrm{S}(0)-\mathrm{C}(0)=2-0=2\} \\ \text{그러므로 } \{\mathrm{P}(0)\} &= \{2 \times 1 \times 2=4\} \text{이다.} \\ \text{상수항을 제외한 계수의 합은} \\ \{16-4\} &= \{12\} \text{이다.} \end{aligned}$$

5
[정답] [-3]
[[x^3]]항: [[x^3] \times 2+(-2x^2) \times (-2x)+x \times x^2+(-2) \times x^3=5x^3]]
[[therefore a=5]]
[[x^2]]항: [(-2x^2) \times 2+x \times (-2x)+(-2) \times x^2=-8x^2]] [[therefore b=-8]]
따라서 [[a+b=-3]]

6
[정답] [-36]
[[x^4]]의 계수는 [[2 \times a \times 3+2 \times 6 \times 4+5 \times 5=6a+73]]
[[6a+73=1]]에서 [[a=-12]]
[[x^3]]의 계수는 [[2 \times a \times 4+2 \times 6 \times 5=8a+60=-96+60=-36]]

7
[정답] [5]
[[(AB+C)^2-2CBA=A^2B^2+2ABC+C^2-2ABC]]
[[=A^2B^2+C^2]]
[[=(x^4+2x^3-3x^2-4x+4)+(x^2+2x+1)]]
따라서 상수항은 [[4+1=5]]

8
[정답] [-10]
주어진 다항식의 상수항, [[x]], [[x^2]], [[x^3]]의 계수는 차례로 [[1]], [-1], [[2]], [-3]]이다.
제곱의 전개식에서 [[x^3]]의 계수는
[[2 \left\{ 1 \times (-3)+(-1) \times 2 \right\} =-10]]

9
[정답] [904]
[[x=902]]라 하면
[[\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}]]
$$= \frac{x^3+8}{x(x-2)+4} = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x(x^2-2x+4)} = \frac{x+2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$$

[[=x+2]] [[=904]]

10
[정답] [521]
주어진 식을 곱셈공식을 이용하여 전개한다.
먼저 앞의 두 다항식을 곱한다.
[[\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)=x^3+2^3=x^3+8]]이다.
이제 전체 식을 다시 쓴다.
[[\left(x^3+8\right)\left(x^6-8x^3+64\right)]]
이 식을 다시 곱셈공식을 이용하여 전개한다.
[[\left(x^3+8\right)\left(\left(x^3\right)^2-8\left(x^3\right)+8^2\right)=\left(x^3\right)^3+8^3=x^9+512]]이다.
조건에서 [[x^9=9]]이므로 식에 대입한다.
[[9+512=521]]이다.
따라서 구하는 값은 [521]이다.

11
[정답] [-17]
[[(x-2)^3(x^2+2x+4)^2=(x-2) \left\{ (x-2)(x^2+2x+4) \right\}^2]]
[[=(x-2)(x^3-8)^2=(x-2)(x^6-16x^3+64)]]
[[=x^7-2x^6-16x^4+32x^3+64x-128]]
따라서 구하는 합은 [[1-2-16=-17]]

12
[정답] [32]
(가)에서 [[(x-4)(3y-4)(2z-4)=0]]
좌변을 전개하면
[[6xyz-4(3xy+6yz+2zx)+16(x+3y+2z)-64=0]]
(나)에서
[[3xy+6yz+2zx=4(x+3y+2z)]]이므로
로
[[6xyz-16(x+3y+2z)+16(x+3y+2z)-64=0]]
[[6xyz=64]] [[therefore 3xyz=32]]

13
[정답] [19]
[[x^2-xy+y^2=(x+y)^2-3xy]]
이므로 [[7=25-3xy]] [[therefore xy=6]]
[[(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=1]]이고
[[x>y]]이므로 [[x-y=1]]
[[x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)=1+18=19]]

14
[정답] [8]
[[xy=2(x-y)^2]]이므로
[[x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)]]
[[=(x-y)^3+6(x-y)^3=7(x-y)^3]]
[[7(x-y)^3=56]] [[therefore (x-y)^3=8]]

15
[정답] [[\sqrt{7}]]
빗변이 아닌 두 변의 길이를 각각 [[x]], [[y]] [[(x>y>0)]]라 하면
[[x^2+y^2=4^2=16]],
[[\frac{1}{2}xy=\frac{9}{4}]]에서
[[xy=\frac{9}{2}]]
[[(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=16-9=7]]
[[x-y>0]]이므로 [[x-y=\sqrt{7}]]

16
[정답] [393]
[[(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=11-2=9]]이고 [[x+y>0]]이므로
[[x+y=3]]
[[x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=27+9=36]]
[[x^5+y^5=(x^2+y^2)(x^3+y^3)-x^2y^2(x+y)]]
[[=11 \times 36-1 \times 3=393]]

17
[정답] [[\frac{24}{7}]]
[[\overline{\mathrm{BC}}=x]],
[[\overline{\mathrm{CA}}=y]],
[[\overline{\mathrm{AB}}=c]]라 하면 [[x+y+c=6]]
삼각형 [[\mathrm{ABC}]]의 넓이에서
[[\frac{1}{2}xy=\frac{1}{2}c \times 1]] [[therefore xy=c]]
피타고라스 정리에서
[[c^2=x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x+y)^2-2c]]
[[x+y=t]]라 하면 [[c=6-t]]이므로
[[(6-t)^2=t^2-2(6-t)]]
[[36-12t=-12+2t]], [[14t=48]]
[[therefore t=\frac{24}{7}]]

18
[정답] [4]
[[P^3-Q^3=(P-Q)^3+3PQ(P-Q)=8+6PQ]]이므로
[[6P(x)Q(x)=6x^4-36x^3+78x^2-6P(x)Q(x)=x^4-6x^3+13x^2-1:]]
[[P(x)=Q(x)+2]]이므로 [[\left\{ Q(x) \right\}^2+2Q(x)+1=x^4-6x^3]]
[[\left\{ Q(x)+1 \right\}^2=(x^2-3x+2)^2]]
[[Q(x)]]의 최고차항의 계수가 [1]
이므로 [[Q(x)+1=x^2-3x+2]]
[[Q(x)=x^2-3x+1]],
[[P(x)=x^2-3x+3]]
따라서 [[P(3)+Q(3)=3+1=4]]

19
[정답] [10]
[[x \neq 0]]이므로 양변을 [[x^2]]으로 나누면
[[x^2+\frac{9}{x^2}=7]]
[[\left(x-\frac{3}{x}\right)^2=x^2+\frac{9}{x^2}-6=1]]
[[x>\sqrt{3}]]이면 [[x^2>3]]이므로
[[x-\frac{3}{x}]]
[[x]=\frac{x^2-3}{x}>0]]
[[therefore x-\frac{3}{x}=1]]
[[x^3-\frac{27}{x^3}=\left(x-\frac{3}{x}\right)^3+9\left(x-\frac{3}{x}\right)=1+9=10]]

20
[정답] [98]

$$[(a^2+b^2+c^2)=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)]$$

$$[=4+10=14]$$

$$[a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2]$$

$$[=(ab+bc+ca)^2-2abc(a+b+c)=25+24=49]$$

$$[a^4+b^4+c^4]$$

$$[=(a^2+b^2+c^2)^2-2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)]$$

$$[=196-98=98]$$

21
[정답] [9]

$$[(a-b-2c)^2=(a-b)^2-4c(a-b)+4c^2]$$

$$[=(a-b)^2+4(c^2+bc-ac)]$$

$$[=4+5=9]$$

22
[정답] [$\frac{5}{4}$]

$$[ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)}{2}=\frac{4-5}{2}=-\frac{1}{2}]$$

$$[2abc=-\frac{1}{2}]$$
이므로

$$[abc=-\frac{1}{4}]$$

$$[a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=(ab+bc+ca)^2-2abc(a+b+c)]$$

$$[=\frac{1}{4}-2 \times (-\frac{1}{4}) \times 2=\frac{5}{4}]$$

23
[정답] [4]
 (나)에서 $[(b+c)^2-a^2=a^2-(b-c)^2]$

$$[b^2+2bc+c^2-a^2=a^2-b^2+2bc-c^2]$$

$$[a^2=b^2+c^2]$$
이므로 삼각형 $[\triangle ABC]$ 는 $[\angle A=90^\circ]$ 인 직각삼각형이다.
 따라서 넓이는 $[\frac{1}{2}bc=\frac{1}{2} \times 8=4]$

24
[정답] [4]

$$[x^3y^3=(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})=-1]$$
이고 $[xy]$ 는 정수이므로 $[xy=-1]$

$$[x^3+y^3=4]$$

$$[(x+y)^3=x^3+y^3+3xy(x+y)=4+3xy]$$
 따라서 $[(x+y)^3+3(x+y)=4]$

25
[정답] [0]

$$[3x^3-2x^2+ax+1=\left(x^2+bx+c\right)\left(3x+4\right)+10x+1]$$
 위의 식의 양변에 $[x=0]$ 을 대입하면

$$[1=4c+1]$$
에서 $[c=0]$
 즉, $[3x^3-2x^2+ax+1=\left(x^2+bx\right)\left(3x+4\right)+10x+1]$ 에서

$$[3x^3-2x^2+ax+1=3x^3+\left(4b+10\right)x+1]$$
 위의 식의 양변의 계수를 비교하면

$$[b=2], [a=2]$$

$$[\text{THEREFORE } a+b+c=0]$$

26
[정답] [4]

$$[f(x)=(x^2-2x-3)(x+1)+2x+1=x^3-x^2-3x-2]$$

$$[x^3-x^2-3x-2=(x^2+2x+1)(x-3)+2x+1]$$

$$[Q(x)=x-3], [R(x)=2x+1]$$
이므로

$$[Q(2)+R(2)=-1+5=4]$$

27
[정답] [0]

$$[x^4+x^3-2x^2+4x-8=f(x)(x^2+x-3)+3x-5]$$
이므로

$$[f(x)(x^2+x-3)=x^4+x^3-2x^2+x-3]$$

$$[=(x^2+x-3)(x^2+1)]$$

$$[f(x)=x^2+1]$$
이므로 일차항의 계수는 $[0]$

28
[정답] ④

$$[f(x)=g(x)Q(x)+R(x)]$$
 ($[R(x)]$ 의 차수는 $[g(x)]$ 의 차수보다 낮다.)

$$\therefore [f(x)-g(x)=g(x)\left\{Q(x)-1\right\}+R(x)]$$
이므로 나머지는 $[R(x)]$ 이다. (참)
 나. $[R(x)]$ 의 차수가 $[Q(x)]$ 의 차수보다 낮지 않을 수 있으므로 나머지가 $[R(x)]$ 라 할 수 없다.
 예를 들어 $[f(x)=x^3+x^2], [g(x)=x^2+1]$ 이면 $[Q(x)=x+1], [R(x)=x-1]$ 이고 $[f(x)]$ 를 $[Q(x)]$ 로 나눈 나머지는 $[0]$ 이다. (거짓)
 다. $[f(x)-R(x)=g(x)Q(x)]$ 이므로 $[g(x)]$ 로 나누어떨어진다. (참)
 따라서 옳은 것은 $\neg, \text{ㄷ}$ 이다.

29
[정답] [-3]

$$[f(x)=(x^2-x+1)Q(x)+2x-1]$$
이라 하면

$$[\left\{f(x)\right\}^2]$$

$$[=(x^2-x+1)\left\{(x^2-x+1)Q(x)+2(2x-1)Q(x)\right\}+(2x-1)^2]$$

$$[(2x-1)^2=4x^2-4x+1=4(x^2-x+1)-3]$$
 따라서 구하는 나머지는 $[-3]$

30
[정답] [48]

$$[f(x)g(x)]$$
는 삼차식이고 몫이 이차식이므로 $[f(x)-2x^2]$ 은 일차식이다.
 따라서 나머지 $[f(x)+xg(x)]$ 는 상수이다.

$$[f(x)=2x^2+px+q] \quad (p \neq 0), [g(x)=mx+n]$$
이라 하면

$$[f(x)+xg(x)=(2+m)x^2+(p+n)x+q]$$
에서 $[m=-2], [n=-p]$ 이고 나머지는 $[q]$

$$[(2x^2+px+q)-2x^2=(px+q)(x^2-3x+3)+q]$$

$$[x^3]$$
의 계수를 비교하면 $[p=-4]$

$$[x^2]$$
의 계수를 비교하면 $[-4p=q-3p] \quad [\text{therefore } q=4]$

$$[f(x)=2x^2-4x+4], [g(x)=-2x+4]$$
 따라서 $[f(2)g(-4)=4 \times 12=48]$

31
[정답] [5]
 좌변을 전개하면 $[x^2+(a+1)x+a]$
 양변의 계수를 비교하면 $[a+1=b], [a=2]$

$$[\text{therefore } a=2], [b=3]$$
이므로 $[a+b=5]$

32
[정답] [8]
 양변에 $[x=3]$ 을 대입하면 $[1=c]$
 양변에 $[x=-2]$ 를 대입하면 $[-64=-5b+1] \quad [\text{therefore } b=13]$
 양변에 $[x=-1]$ 을 대입하면 $[-27=-4a-4b+c=-4a-52+1]$

$$[\text{therefore } a=-6]$$
 따라서 $[a+b+c=-6+13+1=8]$

33
[정답] [28]

$$[y=2x-k]$$
를 대입하면

$$[ax^2+bx-2x(2x-k)+3(2x-k)+6=0]$$

$$[(a-4)x^2+(b+2k+6)x+(6-3k)=0]$$

$$[x]$$
에 대한 항등식이므로 $[a=4], [k=2], [b=2k-6=-10]$
 따라서 $[k(a-b)=2 \times 28=56]$

34
[정답] [-6]
양변에 $[x=1]$ 을 대입하면
 $[1+a+b=1] \quad [\therefore a+b=0]$
양변에 $[x=-1]$ 을 대입하면 $[1-a+b=5] \quad [\therefore -a+b=4]$
연립하면 $[a=-2], [b=2]$
따라서 $[2a-b=-4-2=-6]$

35
[정답] [-40]
양변에 $[x=1]$ 을 대입하면
 $[a+b+8=0]$
양변에 $[x=-1]$ 을 대입하면 $[a-b+8=0]$
연립하면 $[a=8], [b=0]$
 $[x=1]$
 $(x+1)f(x)=-8x^4+8=-8(x^2-1)(x^2+1)$ 이므로
 $[f(x)=-8(x^2+1)]$
따라서 $[f(2)=-8 \times 5=-40]$

36
[정답] [12]
상수항을 비교하면 $[a^2=4]$ 이고 $[a>0]$ 이므로 $[a=2]$
 $[(x+1)^2(x-2)^2=(x^2-x-2)^2=x^4-2x^3-3x^2+4x+4]$
 $[\therefore b=-2], [c=-3]$
따라서 $[abc=2 \times (-2) \times (-3)=12]$

37
[정답] $[\frac{1}{2}]$
 $[x=m]$ 을 대입하면 $[m^2+(k+2)m+kn \cdot n^2-1=0]$
 $[k]$ 에 대하여 정리하면
 $[(m+n)k+(m^2+2m-n^2-1)=0]$
 $[k]$ 에 대한 항등식이므로
 $[m+n=0], [m^2+2m-n^2-1=0]$
 $[n=m]$ 을 대입하면 $[2m-1=0] \quad [\therefore m=\frac{1}{2}]$, $[n=-\frac{1}{2}]$
따라서 $[m^2+n^2=\frac{1}{2}]$

38
[정답] [30]
 $[(x+3)(x-4)(x+1)(x-2)+k=(x^2-x-12)(x^2-x-2)+k]$
 $[x^2-x=t]$ 로 놓으면 $[(t-12)(t-2)+k=t^2-14t+24+k]$
이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $[24+k=49] \quad [\therefore k=25]$
 $[\left(\frac{f(x)}{2}\right)^2=(x^2-x-7)^2]$ 이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $[f(x)=-x^2+x+7]$
따라서 $[f(2)+k=5+25=30]$

39
[정답] [6]
 $[f(x)]$ 가 상수 $[k]$ 이면 $[k=kx-3x+4]$ 에서 $[k=3], [k=4]$ 가 되어 모순이다.
 $[f(x)]$ 의 차수를 $[n] \quad [n \geq 1]$ 이라 하면 좌변의 차수는 $[2n]$, 우변의 차수는 $[n+1]$ 이므로 $[n=1]$
 $[f(x)=px+q] \quad [p \neq 0]$ 라 하면
 $[p(x^2-x)+q=px^2+(q-3)x+4]$
양변의 계수를 비교하면 $[-p=q-3], [q=4] \quad [\therefore p=-1]$
따라서 $[f(x)=-x+4]$ 이므로 $[f(-2)=6]$

40
[정답] [21]
 $[x=1]$ 을 대입하면
 $[a_0+a_1+a_2+\dots+a_6=(-1)^3=-1]$
 $[x=-1]$ 을 대입하면 $[a_0-a_1+a_2-\dots+a_6=3^3=27]$
두 식을 더하면
 $[2(a_0+a_2+a_4+a_6)=26] \quad [\therefore a_0+a_2+a_4+a_6=13]$
 $[x=0]$ 을 대입하면 $[a_0=(-2)^3=-8]$
따라서 $[a_2+a_4+a_6=13-(-8)=21]$

41
[정답] [29]
 $[x=0]$ 을 대입하면 $[a_0=1 \times (-2)^5=-32]$
 $[x=1]$ 을 대입하면 $[a_0+a_1+\dots+a_9=(-3) \times 1=-3]$
따라서 $[a_1+a_2+\dots+a_9=-3-(-32)=29]$

42
[정답] [127]
 $[x=0]$ 을 대입하면 $[a_8+a_7+\dots+a_1+a_0=-1]$
 $[x=-2]$ 를 대입하면 $[a_8-a_7+\dots-a_1+a_0=2^8-1=255]$
두 식을 더하면
 $[2(a_0+a_2+a_4+a_6+a_8)=254]$
따라서
 $[a_0+a_2+a_4+a_6+a_8=127]$

43
[정답] [8]
 $[x^3-2x^2+3=a+b(x-1)+c(x-1)(x-2)+d(x-1)(x-2)(x-3)]$
 $[x=1]$ 을 대입하면 $[a=2]$
 $[x=2]$ 를 대입하면 $[3=2+b] \quad [\therefore b=1]$
 $[x=3]$ 을 대입하면
 $[12=2+2+2c] \quad [\therefore c=4]$
 $[x^3]$ 의 계수를 비교하면
 $[d=1]$
따라서 $[a+b+c+d=8]$

44
[정답] [150]
조립제법을 반복하여 $[x-1]$ 로 계속 나누면

[1]	[3]	[2]	[-1]
		[3]	[5]
	[3]	[5]	[4]

$[3x^3+2x^2-x+2=(x-1)(3x^2+5x+4)+6]$
 $[3x^2+5x+4=(x-1)(3x+8)+12]$,
 $[3x+8=3(x-1)+11]$
따라서 $[a=3], [b=11], [c=12], [d=6]$ 이므로
 $[ad+bc=18+132=150]$

45
[정답] [-28]
조립제법을 반복하여 $[x+1]$ 로 계속 나누면
 $[x^4+x^3+2x^2-2=(x+1)(x^3+x^2+2x-2)]$
 $[x^3+x^2+2x-2=(x+1)(x^2-x+3)-5]$
 $[x^2-x+3=(x+1)(x-2)+5]$, $[x-2=(x+1)-3]$
따라서 $[a=1], [b=-3], [c=5], [d=-5], [e=0]$
 $[ab+cd+e=-3-25+0=-28]$

46
[정답] [20]
 $[H(x)=x^3-x^2+(3-a)x+b]$ 라 하면 (가)에서 $[H(x)=(x+2)P(x)]$
 $[H(-2)=0]$, (나)에서 $[H(1)=0]$
 $[H(-2)=-18+2a+b=0]$, $[H(1)=3-a+b=0]$
연립하면 $[a=7], [b=4]$ 이므로
 $[H(x)=x^3-x^2-4x+4]$
 $[H(-3)=-27-9+12+4=-20] \quad [(-1)P(-3)]$
따라서 $[P(-3)=20]$

47
[정답] [124]
 $[4=3+1], [8=3^2-1], [28=3^3+1], [80=3^4-1], [244=3^5+1], [728=3^6-1]$
이므로
구하는 값은
 $[(a_0+3a_1+3^2a_2+\dots+3^6a_6)-(a_0-a_1+a_2-\dots+a_6)]$
양변에 $[x=3]$ 을 대입하면
 $[a_0+3a_1+\dots+3^6a_6=5^3=125]$
양변에 $[x=-1]$ 을 대입하면
 $[a_0-a_1+a_2-\dots+a_6=1^3=1]$
따라서 구하는 값은 $[125-1=124]$

48
[정답] [33]
양변에 $[x=\frac{1}{2}]$ 을 대입하면 $[a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\dots+\frac{a_{10}}{2^{10}}=(-1)^5=-1]$
양변에 $[x=-\frac{1}{2}]$ 을 대입하면 $[a_0-\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}-\dots+\frac{a_{10}}{2^{10}}=(-2)^5=-32]$
두 식을 빼면 $[2 \times (\frac{a_1}{2}+\frac{a_3}{2^3}+\dots+\frac{a_9}{2^9})=-1+32=31]$
 $[\frac{a_1}{2}+\frac{a_3}{2^3}+\dots+\frac{a_9}{2^9}=\frac{31}{2}]$
따라서 $[p=2], [q=31]$ 이므로
 $[p+q=33]$

49
[정답] [30]

$$[x + 2y + 3z = 6]$$
에서 $[\left(x-1\right) + 2\left(y-1\right) + 3\left(z-1\right) = 0]$ 이므로

$$[\left(x-1\right)^3 + \left(y-1\right)^3 + \left(z-1\right)^3 = 3\left(x-1\right) \cdot \left(y-1\right) \cdot \left(z-1\right)]$$

$$[\text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} = \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)} = 30]$$

50
[정답] [12]
 $[f = f(x), g = g(x)]$ 라 하면
 $[f \star g = f^3 - 3f^2g + 3fg^2 - g^3 - f^3 + g^3 + 6f^2g]$
 $[= 3f^2g + 3fg^2]$
 $[f \odot g = 3f^2g + 3fg^2]$
 이므로 $[f \star g + f \odot g = 6fg(f+g) = 6(ax+1)(x-a) \left((a+1)x+1-a \right)]$
 최고차항의 계수는 $[6a(a+1) = 36], [a^2 + a - 6 = 0]$
 이고 $[a > 0]$ 이므로 $[a = 2]$
 상수항은 $[6 \times 1 \times (-2) \times (-1) = 12]$

51
[정답] [-512]
 $[(\alpha + 2)(\alpha^2 - \alpha + 4) = 0]$ 에서 $[\alpha^3 + 8 = 0]$, 즉 $[\alpha^3 = -8]$
 $[\alpha^8 = (\alpha^3)^2 \cdot \alpha = 64 \cdot \alpha = 64(2 - 4) = -128]$
 같은 방법으로 $[\beta^8 = 128 - 256]$
 따라서 구하는 값은 $[-256 - 256 = -512]$

52
[정답] [234]
 (주어진 식)

$$[a^3b^3 + c^3d^3 + (a^3 + b^3)(c^3 + d^3)]$$

$$[a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 64 - 60 = 4]$$

$$[c^3 + d^3 = (c+d)^3 - 3cd(c+d) = -64 + 60 = -4]$$

 따라서 $[125 + 125 + 4 \times (-4) = 234]$

53
[정답] [12]
 (가)에서 $[(a+2b)^3 - (a-2b)^3 = 12a^2b + 16b^3 = 4b(3a^2 + 4b^2)]$

$$[4b(3a^2 + 4b^2) = 4b(b^2 + 3c^2)]$$

 이고 $[b > 0]$ 이므로

$$[3a^2 + 3b^2 = 3c^2]$$

$$[c^2 = a^2 + b^2]$$
이므로 $[c]$ 가 가장 긴 변이고 $[b^2 \neq c^2]$
 (나)에서 $[a^2 = b^2]$, 즉 $[a = b]$

$$[\frac{1}{2}a^2 = 36]$$
에서 $[a^2 = 72], [c^2 = 144]$

$$[\therefore c = 12]$$

54
[정답] [8]
 $[k-1=r]$ 로 놓으면 $[f(x) = x^3 - (2r+1)x^2 + (r^2+r+1)x - r]$
 조립제법으로 $[x-r]$ 로 나누면 몫은 $[Q(x) = x^2 - (r+1)x + 1]$, 나머지는 $[0]$

$$[Q(2) = 3 - 2r = 1]$$
에서 $[r = 1]$, 즉 $[k = 2]$

$$[f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3]$$
이므로 $[f(3) = 8]$

55
[정답] [9]
 선분 $[\text{AB}]$ 가 $[x]$ 축에 평행하므로 두 점 $[\text{A}], [\text{B}]$ 는 직선 $[x=4]$ 에 대하여 대칭이다.
 $[h = \frac{t+3}{2}]$ 라 하면 두 점 $[\text{C}], [\text{D}]$ 의 $[x]$ 좌표는 $[4-h], [4+h]$

$$[\overline{\text{AC}} = (4+h)^2 + 8(4+h) = 16 - h^2 = 16 - \frac{(t+3)^2}{4}]$$

$$[f(t) = (t+3) \left(16 - \frac{(t+3)^2}{4} \right)]$$

 차수가 홀수인 항의 계수의 합은 $[\frac{f(1) - f(-1)}{2} = \frac{48 - 30}{2} = 9]$

56
[정답] [36]
 $[\overline{\text{AB}} = x], [\overline{\text{BC}} = y], [\overline{\text{BF}} = z]$ 라 하면
 $[x+y+z = 4\sqrt{2}]$
 $[xyz = 4\sqrt{2}]$
 $[\overline{\text{AG}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{3}]$ 이므로

$$[x^2 + y^2 + z^2 = 12]$$

$$[x^2 + y^2 + z^2 = (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx \right)]$$

$$[12 = (4\sqrt{2})^2 - 2(xy+yz+zx \right)]$$

 $[xy+yz+zx = 10]$

$$[S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = (xy+yz+zx)^2 - 2xyz \right]$$

$$[= 10^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2} = 100 - 64 = 36]$$

57
[정답] [77]
 조건 (가)에 의하여

$$[f \left(x \right) = \left(g \left(x \right) + x^2 \right) x + g \left(x \right) - 2x^2 + 4x]$$

$$[g \left(x \right) - 2x^2 + 4x]$$
의 차수는 $[g \left(x \right) + x^2]$ 의 차수보다
 낮거나 $[g \left(x \right) - 2x^2 + 4x]$ 는 상수이어야 하므로
 $[g \left(x \right)]$ 는 최고차항의 계수가 $[2]$ 인 이차식이다.

$$[f \left(x \right) = g \left(x \right) + \left(x^2 - 2x + 4 \right) x]$$
이므로
 조건 (나)에 의하여 $[x \left(x^2 - 2x + 4 \right) = g \left(x \right)]$ 로 나누어떨어진다.

$$[g \left(x \right) = x^2 - 2x + 4]$$

$$[f \left(x \right) = x^2 - 2x + 4 + \left(x^2 - 2x + 4 \right) x = \left(x^2 - 2x + 4 \right) \left(x + 1 \right)]$$

 따라서 $[f \left(3 \right) = 77]$

58
[정답] [-17]
 (가)에 $[x=0], [x=3], [x=-3]$ 을 대입하면 $[P(-3) = P(3)], [P(0) = P(3)], [P(-3) = P(0)]$
 $[P(-3) = P(0) = P(3) = k]$ 라 하면

$$[P(x) = ax(x-3)(x+3) + k]$$

$$[P(1) = -8a + k = -13], [P(-1) = 8a + k = 19] \Rightarrow a = 2, k = 3$$

$$[P(x) = 2x^3 - 18x + 3]$$
이므로

$$[P(2) = 16 - 36 + 3 = -17]$$

59

[정답] [13]

(나)의 나머지 $f(x)-x^2-3x$ 는 $g(x)$ (일차 이하)보다 차수가 낮으므로 상수이다.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 3x + r \quad (r \text{는 상수}) \\ x^3 + 5x^2 + 9x + 6 &= (x^2 + 3x + r)(x+2) + (3-r)x + 6 - 2r \\ \text{이므로 } g(x) &= (3-r)(x+2) \end{aligned}$$

(나)에서 $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $x+2$ 로 나눈 나머지 0 이 r 와 같으므로 $r=0$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 3x, \quad g(x) = 3x + 6 \text{이} \\ \text{므로 } f(1) + g(1) &= 4 + 9 = 13 \end{aligned}$$

60

[정답] [1]

(가)를 (나)에 대입하면

$$\begin{aligned} (ax^2+b)(x^2-1)x^2 &= x^3 \\ (ax+b)(x-1)x &= x^2(x-1) \end{aligned}$$

양변을 x^2 으로 나누면

$$(ax^2+b)(x^2-1) = x^2(ax+b)(x-1) + x^2-1$$

$$ax^4 + (b-a)x^2 - b = ax^4 + (b-a)x^3 + (1-b)x^2 - 1$$

$$\begin{aligned} \text{계수를 비교하면 } b-a &= 0, \quad b-a=1-b, \quad b=1 \end{aligned}$$

$$a=b=1 \text{이므로 } ab=1$$

61

[정답] [10]

$f(x)=t$ 로 놓으면 $f(t)=t^2+1$
 t 는 이차식 $f(x)$ 가 가질 수 있는 무수히 많은 값이므로 $f(t)-t^2-1=0$ 은 근이 무수히 많다.
 따라서 $f(x)=x^2+1$ 이고
 $f(3)=10$

62

[정답] [60]

$$\begin{aligned} x=-1 \text{을 대입하면 } 0 &= 3f(0) \\ \therefore f(0) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x=0 \text{을 대입하면 } f(0) &= -2f(1) \\ \therefore f(1) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x=1 \text{을 대입하면 } 2f(1) &= -f(2) \\ \therefore f(2) &= 0 \end{aligned}$$

$f(x)$ 는 $x(x-1)(x-2)$ 를 인수로 가지며, $f(x)=x(x-1)(x-2)$ 일 때 등식이 성립하므로 차수가 최소인 $f(x)$ 이다.

$$\text{따라서 } f(5) = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

63

[정답] [594]

직육면체 ABCD-EFGH 의 가로, 세로, 높이를 각각 a, b, c 라 하자.

$$\begin{aligned} \text{방법 I로 자른 직육면체 한 개의 겹넓이는 } & 2 \left(\frac{ab}{2} + \frac{bc}{2} + \frac{ca}{2} \right) \\ &= ab + bc + ca \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{방법 II, III도 같은 방법으로 구하여 세 겹넓이를 모두 더하면} \\ & 2(ab+bc+ca) \left(\frac{1}{9} + \frac{2}{3} \right) = \frac{7}{9} \times 2(ab+bc+ca) \end{aligned}$$

$$\text{이 값은 } 154x^2 + 238x + 70 \text{이므로}$$

$$2(ab+bc+ca) = \frac{7}{9} (154x^2 + 238x + 70) = 198x^2 + 306x + 90$$

$$\begin{aligned} \text{따라서} \\ p+q+r &= 198+306+90=594 \end{aligned}$$

64

[정답] [32]

$P(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 가지므로 1 차 이상이다.

$P(x)$ 가 1 차식이라면

$$\begin{aligned} (x-1)P(x)-2x^3 &= 3차, \\ P(x)-2x^2 &= \text{이차} \end{aligned}$$

나머지 $P(x)-4x^2$ 이 2 차이므로 모순이다.

$P(x)$ 가 2 차식이라면

$$\begin{aligned} \text{㉠ } P(x) \text{의 이차항의 계수가 } 2 \text{인 경우 } & (x-1)P(x)-2x^3 \text{는 } 2차 \\ P(x)-2x^2 &= 1차, \\ P(x)-4x^2 &= 2차이므로 모순 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{㉡ } P(x) \text{의 이차항의 계수가 } 2 \text{가 아닌 경우 } & (x-1)P(x)-2x^3 \text{은 } 3차 \\ P(x)-2x^2 &= 2차, \\ P(x)-4x^2 &= 1차 이하이므로 \\ P(x) \text{의 이차항의 계수가 } & 4 \text{이어야 한다.} \end{aligned}$$

$P(x)$ 가 n 차($n \geq 3$)라 하면

$$\begin{aligned} (x-1)P(x)-2x^3 &= (n+1)차, \\ P(x)-2x^2 &= n차 \end{aligned}$$

$$P(x)-4x^2 \text{이 } n \text{차이므로 모순이다.}$$

그러므로 $P(x)$ 는 이차항의 계수가 4 인 이차식이다.

$$P(x) = 4x^2 + ax + b \text{로 두면}$$

$$(x-1)P(x)-2x^3 = \left((x-1)(4x^2+ax+b) - 2x^3 \right) = (x-1)Q(x) + P(x)-4x^2$$

$$(x-1)P(x)-2x^3 = (x-1)Q(x) + P(x)-4x^2$$

$$\begin{aligned} \left((x-1)(4x^2+ax+b) - 2x^3 \right) &= (x-1)Q(x) + P(x)-4x^2 \\ \left(4x^3 - 4x^2 - ax^2 - bx + b - 2x^3 \right) &= (x-1)Q(x) + 4x^2 + ax + b - 4x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x-1)Q(x) &= (x-1)Q(x) + 4x^2 + ax + b - 4x^2 \\ \therefore Q(x) &= 4x^2 + ax + b - 4x^2 = ax + b \end{aligned}$$

$$P(x)-2x^2 \neq 0 \text{이므로 양변을 } P(x)-2x^2 \text{으로 나누면}$$

$$x-1 = Q(x)+1, \quad Q(x)=x-2$$

$$P(-1)=4-a+b=0, \quad a-b=4$$

$$\begin{aligned} P(2) &= 16+2a+b=12, \\ 2a+b &= -4 \end{aligned}$$

$$\text{연립하면 } a=0, \quad b=-4$$

$$P(x)=4x^2-4 \text{이므로}$$

$$P(3)=36-4=32$$

65

[정답] [1]

조건 (가), (나)에 의하여 $f \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 를 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 로 나누었을 때와 $f \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 를 $Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 로 나누었을 때의 나머지가 모두 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2}$ 이므로

다항식 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2}$ 의 차수는 두 다항식 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$, $Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 차수보다 작다. $\therefore$

$$\begin{aligned} f \left(\frac{1}{Q(x)} \right) &= P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2} \\ &= \left(P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) \right) + \frac{1}{Q(x)^2} \end{aligned}$$

(i) $Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 차수가 2 이상일 때

$P \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 차수는 1 이하이므로 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2}$ 의 차수가 4 이상 이 되어 ㉠을 만족시키지 않는 다.

(ii) $Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 차수가 1 일 때

$P \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 차수가 2 이고 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2}$ 은 상수이다.

$P \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$, $Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 최고차항의 계수를 각각 p, q 라 하자.

$f \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 최고차항의 계수는 $P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right)$ 의 최고차항의 계수와 같으므로 $pq=1$

$P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) + \frac{1}{Q(x)^2}$ 은 상수이므로 $p+q=0$

$$\text{그러므로 } q^3 = -1 \text{에서 } q = -1, \quad p = 1$$

$$\begin{aligned} P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) &= -2, \quad Q \left(\frac{1}{Q(x)} \right) = 1 \text{이므로} \\ P \left(\frac{1}{Q(x)} \right) &= -x^2 + ax - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(-x^2 + ax - 2 \right) &= -x^2 + ax - 2 \\ \therefore a &= 0 \end{aligned}$$

$$[P \left(x \right) + \left(Q \left(x \right) \right) \right]^2]$$
 은 상수이고

$$[P \left(x \right) + \left(Q \left(x \right) \right) \right]^2] = -x^2 + ax - 2 + \left(-x + 1 \right)^2]$$

$$[= \left(a - 2 \right)x - 1]$$
 이므로 $[a = 2]$ 에서 $[P \left(x \right) \left(x \right) = -x^2 + 2x - 2]$
 그러므로 $[f \left(x \right) = \left(-x^2 + 2x - 2 \right) \left(-x + 1 \right) - 1]$
 (iii) $[Q \left(x \right)]$ 가 $[0]$ 이 아닌 상수일 때
 $[P \left(x \right)]$ 의 차수가 $[3]$
 이므로 $[P \left(x \right) + \left(Q \left(x \right) \right)^2]$ 의 차수가 $[3]$ 이 되어 $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않는다.
 (i), (ii), (iii)에 의하여 $[f \left(2 \right) = 1]$

66

 [정답] $[133]$

 $[{\overline{\mathrm{AB}}} = a]$,
 $[{\overline{\mathrm{BF}}} = b]$
 $[a > b]$ 라 하자.
 직사각형 $[{\mathrm{RSGH}}]$ 에
 서 $[{\overline{\mathrm{SG}}} = a - b]$,
 $[{\overline{\mathrm{GH}}} = a]$ 이므로
 $[{\overline{\mathrm{SH}}}^2]$
 $[= {\overline{\mathrm{SG}}}^2 + {\overline{\mathrm{GH}}}^2]$
 $[= \left(a - b \right)^2 + a^2]$
 $[= 2a^2 - 2ab + b^2]$
 직각삼각형 $[{\mathrm{DHS}}]$ 에서
 $[{\overline{\mathrm{SD}}}^2]$
 $[= {\overline{\mathrm{SH}}}^2 + {\overline{\mathrm{DH}}}^2]$
 $[= \left(2a^2 - 2ab + b^2 \right) \right]$
 $[= 2 \left(a^2 - ab + b^2 \right)]$
 이므로
 $[\left({\overline{\mathrm{AB}}} + {\overline{\mathrm{BF}}} \right) \times {\overline{\mathrm{SD}}}] = \left(a + b \right) \times 2 \left(a^2 - ab + b^2 \right)$
 $[= 2 \left(a^3 + b^3 \right) \right]$
 $[= \frac{35}{4}]$
 에서 $[a^3 + b^3 = \frac{35}{8}]$

 $[V_1 = {\overline{\mathrm{AB}}} \times {\overline{\mathrm{BC}}} \times {\overline{\mathrm{BF}}} = a^2 b]$,
 $[V_2 = {\overline{\mathrm{AB}}} \times {\overline{\mathrm{BQ}}} \times {\overline{\mathrm{BF}}} = ab^2]$
 이므로 $[V_1 + V_2 = a^2 b + ab^2 = \frac{15}{4}]$

 $[\left({\overline{\mathrm{AB}}} + {\overline{\mathrm{BF}}} \right)$

$\left. \right)^3] = \left(a + b \right)^3]$
 $[= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3]$
 $[= a^3 + b^3 + 3 \left(a^2 b + ab^2 \right)]$
 $[= \frac{35}{8} + \frac{45}{8}]$
 이므로 $[p = 8]$, $[q = 125]$
 따라서 $[p + q = 133]$